

Домашнее задание 4

https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-mdp-1/lessons/539347/lesson_items/2918613

Цель

Познакомиться с алгоритмами на графах и потренироваться в диагонализации матриц.

Задание 1

Расставьте самостоятельно пропускные способности ребер графа, пронумеруйте, если необходимо вершины и найдите максимальный поток от истока к стоку.

 math_task_4_1

Решение

Задание 2

Найдите кратчайший путь между вершинами 1–4, 1–8, 2–7, 1–7:

 math_task_4_2

Решение

Задание 3

Выясните, можно ли привести к диагональному виду над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ следующие матрицы:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 4 & 7 & -5 \\ -4 & 5 & 0 \\ 3 & 9 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{в) } \begin{pmatrix} 4 & 2 & -5 \\ 6 & 4 & -9 \\ 5 & 3 & -7 \end{pmatrix}$$

Если можно, то найдите соответствующий диагональный базис и диагональный вид матрицы. Если нельзя, то объясните почему.

Решение

Задание 4

Пусть линейный оператор имеет в базисе $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ матрицу:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 6 & 1 & -1 & 7 \end{pmatrix}$$

Найдите матрицу этого же оператора в базисах:

1. $\{e_2, e_1, e_3, e_4\}$;
2. $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$.

Решение

In []: